

Mortalidade por câncer no Brasil, 2015–2024: um aumento inteiramente demográfico, e um gradiente social que se inverte no colo do útero

Pedro Paulo Fernandes¹

¹ Saúde em Dado — saudeemdado.com · ORCID e afiliação a completar

Coautoria a definir. Este é um rascunho de trabalho preparado a partir do levantamento executado em 2026-09-03.

Resumo

Contexto. O número de mortes por câncer no Brasil cresce ano a ano, e o crescimento é rotineiramente noticiado como avanço da doença. A população brasileira, no mesmo período, envelheceu depressa. Contagem de óbitos e risco de morrer são grandezas diferentes, e num país em transição demográfica elas podem apontar para lados opostos.

Objetivo. Separar, na mortalidade por neoplasia maligna registrada no Brasil entre 2015 e 2024, o que é crescimento e envelhecimento populacional do que é mudança de risco; e descrever como o risco remanescente se distribui por idade, sítio do tumor, território e posição social.

Métodos. Todos os óbitos por neoplasia maligna (CID-10 C00–C97, causa básica truncada em três caracteres) registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade entre 2015 e 2024, agregados por município de residência, ano, faixa etária e sexo (Tabela 1). Taxas padronizadas pelo método direto, com a população do Censo 2022 brasileiro como padrão. O aumento no número de óbitos foi decomposto em três termos — tamanho da população, estrutura etária e taxas específicas por idade — pela média das seis ordens de aplicação. O eixo social usa o microdado nacional de 2022–2023, único recorte em disco que traz cor/raça, escolaridade e local de ocorrência; o denominador por cor/raça vem da tabela 9606 do SIDRA (Censo 2022). O gradiente municipal usa quartis de um índice de vulnerabilidade social construído sobre analfabetismo e falta de água, com análise de sensibilidade por redistribuição pro-rata das causas mal definidas.

Resultados. Os óbitos por neoplasia maligna passaram de 205.963 em 2015 para 259.065 em 2024, enquanto a taxa padronizada por idade caiu de 122,53 para 117,16 por 100 mil (Tabela 2). A decomposição atribui +47.990 óbitos ao envelhecimento e +15.668 ao crescimento populacional, contra –10.555 devidos à queda das taxas específicas (Tabela 4): o aumento é integralmente demográfico. Mantido o risco de 2019, teriam sido registrados mais 65.264 óbitos entre 2020 e 2024 (Tabela 5), déficit que não se recupera até o fim da série. O sítio predominante muda com a idade — leucemias e encéfalo na infância, mama e colo do útero entre 30 e 44 anos, brônquios/pulmões e próstata depois dos 60 (Tabela 6). A mortalidade padronizada é maior onde há menos vulnerabilidade: 130,8 por 100 mil no quartil menos

vulnerável contra 95 no mais vulnerável, com causas mal definidas em 4,06% e 7,21% dos óbitos respectivamente; redistribuídas as mal definidas, o gradiente cai de 130,8 contra 95 para 136,4 contra 102,4 e **persiste** (Tabela 9). Entre 23 sítios, seis são mais letais no quartil vulnerável, encabeçados pelo colo do útero (razão 1,29), enquanto o cólon é 0,33 (Tabela 10). O mesmo padrão reaparece no recorte individual: a taxa padronizada é 132,7 entre pessoas brancas e 98,3 entre pretas, mas o colo do útero mata 10,54 por 100 mil entre indígenas e 5,73 entre brancas, e a próstata 19,82 entre pretos e 16,54 entre brancos (Tabelas 11 e 12).

Conclusões. O aumento das mortes por câncer no Brasil não é aumento de risco. O gradiente social da mortalidade registrada é dominado por diferenças de detecção e de risco competitivo, e por isso aparece invertido em relação à expectativa; os sítios que dependem de rastreamento — colo do útero acima de todos — resistem a essa inversão e são os candidatos naturais a indicador de equidade oncológica no Brasil.

Palavras-chave: neoplasias; mortalidade; padronização por idade; desigualdades em saúde; sistemas de informação em saúde; colo do útero.

1. Introdução

Entre 2015 e 2024, o número anual de mortes por câncer registradas no Brasil cresceu em torno de um quarto. A leitura imediata desse número — a de que o câncer avança — é a que circula, e é a que este trabalho examina.

O problema com ela não é estatístico, é demográfico. Câncer é, em quase todos os seus sítios, uma doença de idade avançada: a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes separa por duas ordens de grandeza a primeira infância dos maiores de 74 anos (Tabela 3). Um país cuja pirâmide etária se inverte registra mais mortes por câncer ainda que nenhum indivíduo adoça mais do que antes. Contar óbitos e medir risco, nesse contexto, são operações que podem apontar para lados opostos — e a padronização por idade, longe de ser um refinamento técnico, é o que separa uma leitura da outra.

Há uma segunda camada. Mortalidade por câncer registrada não é incidência de câncer. Ela é o produto de três coisas que a base não separa: quanto câncer existe, quanto dele é diagnosticado e corretamente codificado, e quanto tempo as pessoas sobrevivem depois do diagnóstico. Onde o acesso ao diagnóstico é pior, a mortalidade *registrada* por câncer pode ser menor — e a mortalidade por causa mal definida, maior. Um gradiente social lido sem essa ressalva pode ser exatamente do sinal contrário ao que a intuição sugere, e este trabalho encontra precisamente esse caso.

A pergunta que organiza o texto tem três partes, portanto:

1. quanto do aumento observado é população, envelhecimento e risco? 2. o risco remanescente se distribui como? por idade, por sítio, por território, por posição social? 3. onde o gradiente social observado é epidemiologia e onde é detecção?

A terceira é a mais difícil, e a única estratégia honesta disponível com dado de mortalidade é **procurar o sítio que desobedece**. Se toda a diferença entre municípios ricos e pobres fosse subdiagnóstico, ela seria aproximadamente uniforme entre os tipos de tumor. Um sítio que inverta o gradiente é um sítio cuja mortalidade não está sendo governada por detecção — e é onde o achado social sobrevive.

2. Métodos

2.1 Dados e recorte de causa

Tabela 1. Enquadramento do estudo (`tabela_1_base.csv`).

Item	Valor
Fonte dos óbitos	SIM/DataSUS — .dbc por UF (2015–2021, 2024) e CSV nacional do OpenDataSUS (2022–2023)
Período consolidado	2015–2024
Recorte de causa	CID-10 C00–C97 (neoplasias malignas), causa básica truncada em três caracteres
Óbitos em D00–D48, excluídos do recorte	45.953
D00–D48 como fração do capítulo II	2,0%
Óbitos por neoplasia maligna	2.292.834
Denominador populacional	IBGE — população por UF, ano e faixa etária
População padrão	Brasil, Censo 2022 (método direto)
Período do eixo social	2022–2023
Óbitos no microdado social (todas as causas)	3.005.666
Óbitos por neoplasia maligna no microdado social	488.535
Sem cor/raça declarada, entre os óbitos por câncer	1,6%
Sem escolaridade declarada, entre os óbitos por câncer	13,2%
Denominador por cor/raça	IBGE — Censo 2022, SIDRA t/9606 (cor/raça × sexo × idade)
Óbitos fetais	excluídos na fonte — TIPOBITO = 2 em 100% dos registros
Ano preliminar excluído	2025 (SIM/PRELIM/DORES)

O capítulo II da CID-10 vai de C00 a D48, mas D00–D48 reúne neoplasias in situ, benignas e de comportamento incerto — outra doença, com outra história natural. O recorte adotado é **C00–C97**, o de neoplasia maligna usado pelo Instituto Nacional de Câncer, pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer e pela Organização Mundial da Saúde. A diferença não é cosmética: os 45.953 óbitos de D00–D48 no período são 2% do capítulo, e incluí-los tornaria a série incomparável com qualquer publicação externa.

A fonte dos óbitos segue a rota já estabelecida na plataforma que sustenta este trabalho: arquivos `.dbc` por unidade da federação para 2015–2021 e 2024, e o CSV nacional do OpenDataSUS para 2022–2023, anos em que as duas rotas coincidem exatamente. Para 2024 a rota do CSV foi abandonada porque trazia 6,9% menos óbitos que a do FTP, com a ausência concentrada nos últimos meses do ano.

O ano de 2025 existe na base, marcado como preliminar, e **fica fora de todos os cálculos**. Dado preliminar tem a cauda incompleta e, o que importa mais aqui, tem excesso de imprecisão diagnóstica: a investigação de óbito converte causa mal definida em diagnóstico específico ao longo de meses. Como a precisão da codificação é uma das dimensões medidas neste trabalho (§3.6), misturar versões de vintages diferentes leria como variação geográfica o que seria variação de tempo desde o óbito.

2.2 Denominadores e padronização

O denominador anual é a população por unidade da federação, ano e faixa etária, em sete faixas (0–4, 5–14, 15–29, 30–44, 45–59, 60–74, 75 ou mais). A faixa 0–4 funde os grupos <1 e 1–4 do numerador, porque o denominador não separa o primeiro ano de vida.

Todas as taxas padronizadas usam o **método direto** com a população do **Censo 2022 brasileiro** como padrão. A escolha tem uma consequência que precisa ser dita antes de qualquer comparação externa: as taxas aqui são maiores, por construção, que as taxas padronizadas pela população mundial da OMS, que é a referência do INCA e da IARC. Os valores deste trabalho são comparáveis **entre si** — entre anos, entre unidades da federação, entre quartis, entre grupos de cor/raça — e não são comparáveis com séries padronizadas por outra população.

Uma armadilha de implementação merece registro, porque produziu um resultado falso e plausível na primeira medição. Ao padronizar uma taxa por sítio, os estratos sem nenhum óbito não existem no dado agregado; somar apenas os estratos presentes renormaliza os pesos para as faixas em que o tumor ocorre, e infla o resultado. O câncer de laringe apareceu assim com 29,4 óbitos por 100 mil habitantes — cerca de quatro vezes o valor real — porque só as faixas idosas entravam na conta. Toda taxa por sítio neste trabalho parte de um produto cartesiano completo entre estrato e causa, com zero contado como zero.

2.3 Decomposição do aumento

O número de óbitos de um ano é o produto de três fatores: o tamanho da população, sua distribuição por faixa etária e as taxas específicas por faixa. A variação entre 2015 e 2024 foi decomposta nesses três termos substituindo-os um a um pelos valores do ano final.

Os efeitos não são aditivos, e o valor atribuído a cada termo depende da ordem em que os três são substituídos. Fixar uma ordem embutiria uma preferência arbitrária no resultado; adota-se a **média das seis ordens possíveis**, e é ela que a Tabela 4 reporta. É a mesma exigência de simetria que Das Gupta [2] formaliza para decomposições de mais de dois fatores — aqui na forma mais simples, a média não ponderada sobre as ordens, que para três fatores é transparente e dispensa a álgebra do caso geral.

2.4 O contrafactual de 2019

A Tabela 5 compara os óbitos observados de 2020 a 2024 com os que teriam ocorrido se as taxas específicas por idade de 2019 tivessem se mantido, aplicadas à população efetivamente observada de cada ano.

Isto **não é uma estimativa de mortes evitadas**, e a distinção é o ponto. É a diferença entre o observado e um cenário em que o risco por idade tivesse ficado onde estava às vésperas da pandemia. Ao menos três mecanismos produzem essa diferença e o dado não os separa: risco competitivo (pessoas com câncer que morreram de COVID-19 antes), seleção de mortalidade na coorte mais frágil, e melhora real de prevenção ou tratamento. O quarto mecanismo candidato — piora do registro — pode ser descartado, e é o único que pode: a fração de óbitos por causa mal definida no país caiu ao longo do período, de modo que o déficit não vem de câncer que passou a ser codificado como outra coisa.

2.5 O eixo social, e por que ele é 2022–2023

Cor/raça, escolaridade e local de ocorrência do óbito são campos do microdado individual do SIM. O recorte de colunas em disco para 2015–2021 e 2024 não os traz; o arquivo nacional completo, sim, para 2022 e 2023. Todo o eixo social deste trabalho é, portanto, bienal, e a Tabela 1 registra o tamanho dessa base e a fração de registros sem declaração em cada campo.

O denominador por cor/raça vem da tabela 9606 do SIDRA (Censo 2022, população por cor ou raça, sexo e idade), agregada nas mesmas sete faixas. Quando o recorte é por sexo, a padronização usa os pesos do **mesmo sexo**: aplicar os pesos de ambos os sexos a estratos sexo-específicos soma a população duas vezes e dobra a taxa — foi o primeiro resultado obtido nesta análise, e era falso.

É o único recorte deste trabalho com contagens pequenas o bastante para que o acaso amostral importe: o câncer de cólon entre pessoas indígenas soma 28 óbitos no biênio, contra 18.904 entre brancas. As taxas das Tabelas 11 e 12 vêm, portanto, com **intervalo de 95% de Fay & Feuer** [1] — a generalização, para a taxa padronizada, do mesmo intervalo gama/Poisson exato que a plataforma já usa na taxa bruta, e o intervalo adotado pelo programa SEER do National Cancer Institute para taxas de câncer. A escolha também torna estas estimativas comparáveis em método, e não só em conteúdo, com a literatura oncológica.

Escolaridade recebe um tratamento diferente, e o motivo é confundimento de coorte. A idade mediana ao morrer de câncer é mais alta entre quem não tem escolaridade do que entre quem tem ensino superior, e ler isso como câncer mais precoce entre os instruídos seria erro elementar: quem não estudou, no Brasil, é quem já é velho. O eixo escolaridade aparece aqui apenas como **mortalidade proporcional dentro de faixa etária fixa** (30 a 69 anos) e como local de ocorrência do óbito — nunca como idade ao morrer.

2.6 Vulnerabilidade municipal e a correção por causa mal definida

Os municípios brasileiros foram ordenados por um índice de vulnerabilidade social construído sobre taxa de analfabetismo e percentual de domicílios sem água, e divididos em quartis. Os óbitos de 2022 a 2024 foram atribuídos ao quartil do município de residência; o denominador é a população municipal por faixa do Censo 2022, replicada nos três anos da janela — aproximação declarada, que afeta os quatro quartis no mesmo sentido.

Como a hipótese concorrente ao gradiente é a qualidade do registro, a Tabela 9 traz uma **taxa corrigida** ao lado da observada: as mortes por causa mal definida (R00–R99) de cada estrato são redistribuídas pro-rata sobre as causas definidas do mesmo estrato, o que equivale a supor que os óbitos sem diagnóstico se distribuem como os

diagnosticados. É a correção mais favorável possível à hipótese de subdiagnóstico, e serve como teste: se o gradiente sobrevive a ela, não é só registro.

2.7 O que este desenho não faz

Não há teste de hipótese nem modelo de regressão neste trabalho, e o intervalo de confiança aparece só onde a contagem o exige (§2.5). Nos demais recortes o menor grupo comparado tem dezenas de milhares de óbitos, e o que limita a interpretação não é erro amostral: é confundimento estrutural — detecção, sobrevida e classificação. Um intervalo estreito em torno de uma taxa que mede parcialmente o acesso ao diagnóstico daria falsa impressão de precisão sobre a quantidade errada, e é por isso que as comparações centrais deste artigo se apoiam no **comportamento sítio a sítio**, e não na largura de um intervalo.

3. Resultados

3.1 Mais mortes, menos risco

Tabela 2. Mortalidade por neoplasia maligna, Brasil, 2015–2024 (`tabela_2_serie_nacional.csv`).

Ano	Óbitos	População	Taxa bruta	Taxa padronizada	% causa mal definida	% C80 entre os cânceres
2015	205.963	203.475.683	101,22	122,53	5,63	3,1
2016	211.313	205.156.587	103	121,97	5,76	2,92
2017	217.668	206.804.741	105,25	121,99	5,43	2,62
2018	223.729	208.494.900	107,31	121,68	5,33	2,44
2019	231.016	210.147.125	109,93	121,92	5,53	2,39
2020	224.805	211.755.692	106,16	115,03	5,78	2,38
2021	230.740	213.317.639	108,17	114,48	5,11	2,43
2022	238.606	214.828.540	111,07	114,77	5,32	2,4
2023	249.929	216.284.269	115,56	116,56	4,82	2,21
2024	259.065	217.684.462	119,01	117,16	4,48	2,32

Os óbitos por câncer passaram de 205.963 para 259.065 entre as pontas da série. No mesmo intervalo, a taxa bruta subiu de 101,22 para 119,01 por 100 mil habitantes — e a taxa padronizada por idade **caiu**, de 122,53 para 117,16.

As duas taxas usam exatamente os mesmos óbitos e a mesma população. A única diferença entre elas é que a padronizada aplica a todos os anos a mesma estrutura etária, de modo que o que sobra seja risco. Publicar a bruta, num país em transição demográfica, é publicar a pirâmide etária com nome de epidemiologia.

As duas últimas colunas da tabela são a defesa contra a explicação mais barata de qualquer queda de mortalidade específica: a de que a doença deixou de ser registrada. A fração de óbitos por causa mal definida caiu de 5,63% para 4,48% no período, e a fração de cânceres sem especificação de localização (C80), de 3,1% para 2,32%. O registro brasileiro ficou **mais** preciso, não menos.

O detalhe por faixa mostra que a queda não é uniforme.

Tabela 3. Taxa específica por faixa etária, 2015 e 2024, por 100 mil habitantes da faixa (`tabela_3_taxa_por_faixa.csv`).

Faixa etária	Óbitos 2024	Taxa 2015	Taxa 2024	Variação (%)
0 a 4	533	4,16	3,69	-11,3
5 a 14	1.039	4,04	3,55	-12,1
15 a 29	3.425	6,99	7,11	1,7
30 a 44	14.552	27,6	28,71	4
45 a 59	48.409	135,75	120,41	-11,3
60 a 74	103.118	412,84	407,35	-1,3
75 ou mais	87.989	969,51	919,9	-5,1

Cai nas idades extremas — 11,3% na primeira infância, 12,1% entre 5 e 14 anos, 11,3% entre 45 e 59 — e **sobe** nas faixas adultas jovens: 1,7% entre 15 e 29 anos e 4% entre 30 e 44. São as duas únicas faixas etárias do país em que o risco de morrer de câncer aumentou na década, e juntas respondem por parcela pequena dos óbitos, o que as torna invisíveis em qualquer agregado.

3.2 A decomposição

Tabela 4. Decomposição do aumento de óbitos entre 2015 e 2024 (`tabela_4_decomposicao.csv`).

Componente	Óbitos	% da variação
Crescimento populacional	15.668	29,5
Envelhecimento (estrutura etária)	47.990	90,4
Risco (taxas específicas por idade)	-10.555	-19,9
Variação total 2015→2024	53.102	100

O envelhecimento da população responde por 90,4% do aumento e o crescimento populacional por 29,5%; a queda das taxas específicas devolve 19,9%, com sinal negativo. Somados, os dois termos demográficos explicam mais que a totalidade do aumento observado, e o risco atua no sentido contrário.

Não há, nesta série, um componente de "avanço da doença" a ser explicado. Há uma população que envelheceu.

3.3 O degrau que a pandemia deixou

Tabela 5. Óbitos observados e esperados sob o risco por idade de 2019 (`tabela_5_contrafactual.csv`).

Ano	Observado	Esperado (risco de 2019)	Diferença	%
2020	224.805	238.207	-13.402	-5,6
2021	230.740	245.680	-14.940	-6,1
2022	238.606	253.440	-14.834	-5,9
2023	249.929	261.445	-11.516	-4,4
2024	259.065	269.637	-10.572	-3,9
2020–2024	1.203.145	1.268.409	-65.264	-5,1

Mantido o risco de 2019, teriam sido registrados 65.264 óbitos por câncer a mais entre 2020 e 2024 — 5,1% acima do observado. O déficit é maior em 2020, 2021 e 2022 e diminui depois, mas **não se fecha**: em 2024, o último ano da série, ainda é de 3,9%.

A forma da curva é informativa. Um déficit puramente atribuível a risco competitivo pela COVID-19 deveria concentrar-se em 2020 e 2021 e desaparecer em seguida, o que não acontece. Um déficit puramente atribuível a melhora de prevenção ou tratamento deveria aparecer como inflexão gradual, e não como degrau: a taxa padronizada era estável entre 2015 e 2019 — variando entre 121,68 e 122,53 — e cai para 115,03 em 2020, patamar do qual não retorna. O que o dado descreve é um degrau coincidente com a pandemia, seguido de recuperação parcial e incompleta.

A quarta explicação candidata é a que a Tabela 2 descarta. Se o degrau fosse artefato de registro — câncer que passou a ser codificado como causa mal definida —, a fração de causas mal definidas teria de subir em 2020 e permanecer alta. Ela sobe de 5,53% para 5,78% em 2020, volta a 5,11% em 2021 e chega a 4,48% em 2024, o menor valor da série; a fração de C80 entre os cânceres cai de 2,39% para 2,32% no mesmo intervalo. O degrau da mortalidade não é acompanhado por degrau nenhum na imprecisão. As três leituras da §2.4 permanecem abertas, e provavelmente todas contribuem.

3.4 Cada idade tem o seu câncer

Tabela 6. Os três sítios mais letais em cada faixa etária, 2020–2024 (`tabela_6_sitios_por_faixa.csv`).

Faixa etária	1º sítio	2º sítio	3º sítio
0 a 4	C91 Leucemia linfoide (576; 20,3%)	C71 Encéfalo (572; 20,2%)	C92 Leucemia mieloide (308; 10,9%)
5 a 14	C71 Encéfalo (1.209; 23,2%)	C91 Leucemia linfoide (1.188; 22,8%)	C92 Leucemia mieloide (439; 8,4%)
15 a 29	C71 Encéfalo (1.743; 10,4%)	C92 Leucemia mieloide (1.286; 7,7%)	C91 Leucemia linfoide (1.254; 7,5%)
30 a 44	C50 Mama (12.324; 17,6%)	C53 Colo do útero (8.312; 11,9%)	C16 Estômago (4.557; 6,5%)
45 a 59	C50 Mama (29.413; 12,4%)	C34 Brônquios e pulmões (22.892; 9,7%)	C16 Estômago (14.850; 6,3%)
60 a 74	C34 Brônquios e pulmões (72.944; 15,4%)	C50 Mama (31.252; 6,6%)	C16 Estômago (28.921; 6,1%)
75 ou mais	C61 Próstata (52.433; 13,1%)	C34 Brônquios e pulmões (51.020; 12,8%)	C18 Cólon (25.756; 6,4%)

"Câncer" é um agregado de dezenas de doenças com epidemiologias distintas, e o sítio predominante muda inteiramente ao longo da vida. Na primeira infância e na adolescência são as leucemias e os tumores do encéfalo, que juntos respondem por metade dos óbitos da faixa. Entre 30 e 44 anos, mama e colo do útero somam quase 30% de todas as mortes por câncer. Depois dos 60, brônquios e pulmões assumem, e entre os maiores de 74 anos a próstata é o primeiro sítio.

Dos sítios que aparecem nessa tabela, o do colo do útero é o único **evitável por rastreamento de rotina**, e é ele que reaparece em todos os recortes de desigualdade das seções seguintes.

Tabela 7. Os dez sítios mais letais por sexo, 2020–2024 (`tabela_7_sitios_por_sexo.csv`).

Posição	Mulheres	Óbitos (F)	% (F)	Homens	Óbitos (M)	% (M)
1	C50 Mama	96.077	16,5	C61 Próstata	83.651	13,5
2	C34 Brônquios e pulmões	68.827	11,8	C34 Brônquios e pulmões	81.635	13,1
3	C18 Cólon	36.951	6,4	C16 Estômago	45.670	7,3
4	C53 Colo do útero	34.917	6	C18 Cólon	35.130	5,6
5	C25 Pâncreas	32.650	5,6	C15 Esôfago	33.319	5,4
6	C16 Estômago	26.509	4,6	C25 Pâncreas	31.747	5,1
7	C22 Fígado e vias biliares intra-hepáticas	23.201	4	C22 Fígado e vias biliares intra-hepáticas	31.652	5,1
8	C56 Ovário	21.183	3,6	C71 Encéfalo	22.350	3,6
9	C71 Encéfalo	20.369	3,5	C32 Laringe	20.069	3,2
10	C80 Sem especificação de localização	14.243	2,5	C67 Bexiga	16.919	2,7

Entre mulheres, a mama lidera com 16,5% dos óbitos por câncer, seguida de brônquios e pulmões com 11,8%; o colo do útero é o quarto sítio, com 6%. Entre homens, próstata (13,5%) e brônquios e pulmões (13,1%) lideram praticamente empatados. A categoria "sem especificação de localização" (C80) figura entre os dez sítios femininos, com 2,5%, o que é uma medida de imprecisão diagnóstica ocupando lugar de doença.

3.5 O território

Tabela 8. Taxa de mortalidade por câncer por unidade da federação, 2022–2024 (`tabela_8_uf.csv`).

UF	Óbitos	Taxa bruta	Taxa padronizada	Colo do útero (padr.)
RS	61.596	177,8	143,9	3,5
SC	31.769	141,1	134,7	3,32
PR	48.921	138,8	130,3	3,2
RR	1.441	70,3	123,3	7,17
SP	181.947	128,1	119	2,28
CE	30.530	108,9	118,1	3,79
MS	9.493	109,3	117,9	3,24
ES	14.752	117,3	116,1	4,12
RJ	70.035	132,3	115,5	3,06
GO	22.360	100,9	114,7	3,54
RO	4.581	82,5	113,1	4,16
PB	13.481	109,6	112,4	3,22
AC	1.921	68,8	111,6	8,47
RN	11.455	105,7	111,6	4,13
AM	8.948	67,9	110,8	9,46
PE	30.095	102,5	110,6	4,37
MG	79.072	121,8	110,4	2,16
MT	9.889	90,4	110,2	4,11
DF	8.707	91,6	108	3,46
BA	45.360	100,2	105,9	3,43
SE	6.210	87,1	104,9	3,7
AP	1.625	59,6	104,6	5,54
PI	9.274	93,6	104,1	5,45
TO	4.007	81,4	103,4	4,48
AL	8.154	80,2	96,3	4,89
PA	17.571	65,5	94,8	6,04
MA	14.325	66,1	86,8	6,38

Padronizada por idade, a mortalidade por câncer vai de 143,9 por 100 mil no Rio Grande do Sul a 86,8 no Maranhão. As três maiores taxas do país são as dos três estados do Sul.

Ninguém sustentaria que se adocece dois terços menos de câncer no Maranhão do que no Rio Grande do Sul. A coluna seguinte da mesma tabela mostra por quê, e mostra invertendo o mapa: a mortalidade padronizada por câncer de colo do útero vai de 9,46 no Amazonas a 2,16 em Minas Gerais, com Acre, Roraima, Maranhão e Pará entre as cinco maiores. Duas colunas da mesma tabela, sobre a mesma população e com a mesma padronização, ordenam as unidades da federação em sentidos aproximadamente opostos.

(A taxa de colo do útero está calculada sobre a população total, e não apenas a feminina, porque o denominador por unidade da federação não tem grão de sexo. Ela serve para comparar unidades entre si, não como taxa de mortalidade feminina.)

3.6 O gradiente municipal, e o que sobrevive à correção

Tabela 9. Mortalidade por câncer e qualidade do registro por quartil de vulnerabilidade social, 2022–2024 (`tabela_9_vulnerabilidade.csv`).

Quartil	Óbitos por câncer	Taxa padronizada	Taxa corrigida	% causa mal definida	% dos óbitos por câncer
Q1 (menos vulnerável)	511.934	130,8	136,4	4,06	17,8
Q2	106.150	118,8	125,9	5,55	15,2
Q3	71.385	106	113,3	6,36	13,9
Q4 (mais vulnerável)	58.050	95	102,4	7,21	12,9

A mortalidade padronizada por câncer é de 130,8 por 100 mil no quartil menos vulnerável e 95 no mais vulnerável — um terço mais alta onde há menos vulnerabilidade social. Na mesma tabela, e no sentido oposto, a fração de óbitos por causa mal definida vai de 4,06% a 7,21%, e a fração dos óbitos totais atribuída a câncer, de 17,8% a 12,9%.

A correção por redistribuição das causas mal definidas move os quatro valores para cima — 136,4 no primeiro quartil e 102,4 no quarto — e **preserva o gradiente**. Sob a suposição mais favorável possível à hipótese de subdiagnóstico, portanto, a diferença encolhe e não desaparece.

Se a diferença remanescente fosse detecção, ela deveria ser aproximadamente uniforme entre os tipos de tumor. Não é.

Tabela 10. Razão entre as taxas padronizadas do quartil mais vulnerável e do menos vulnerável, por sítio, 2022–2024 (`tabela_10_sitio_por_vulnerabilidade.csv`).

CID	Sítio	Óbitos	Taxa Q1	Taxa Q4	Razão Q4/Q1
C44	Outras neoplasias malignas da pele	10.691	1,58	2,27	1,44
C53	Colo do útero	21.682	3,29	4,23	1,29
C76	Outras localizações e mal definidas	16.156	2,41	2,99	1,24
C15	Esôfago	25.731	3,93	4,16	1,06
C61	Próstata	51.506	8,13	8,54	1,05
C16	Estômago	44.069	7,18	7,45	1,04
C32	Laringe	13.999	2,29	2,15	0,94
C22	Fígado e vias biliares intra-hepáticas	33.493	5,71	4,71	0,82
C71	Encéfalo	26.189	4,53	3,27	0,72
C26	Outros órgãos digestivos e mal definidos	13.130	2,2	1,54	0,7
C34	Brônquios e pulmões	93.084	16,5	10,93	0,66
C24	Outras partes das vias biliares	8.656	1,58	1,02	0,65
C56	Ovário	13.226	2,46	1,45	0,59
C92	Leucemia mieloide	11.495	2,13	1,25	0,59
C80	Sem especificação de localização	17.246	3,1	1,79	0,58
C50	Mama	60.885	11,38	6,08	0,53
C90	Mieloma múltiplo	11.845	2,23	1,13	0,5
C25	Pâncreas	40.528	7,7	3,83	0,5
C64	Rim	12.775	2,45	1,19	0,49
C67	Bexiga	15.854	2,99	1,41	0,47
C85	Linfoma não-Hodgkin	9.172	1,75	0,79	0,45
C20	Reto	18.340	3,49	1,59	0,45
C18	Cólon	46.490	9,33	3,08	0,33

Dos 23 sítios com pelo menos 8 mil óbitos no período, **seis matam mais no quartil vulnerável**. O primeiro é uma categoria de pele (C44, razão 1,44); o segundo é o **colo do útero**, com razão 1,29. Esôfago, próstata e estômago aparecem próximos da unidade. No extremo oposto, o cólon tem razão 0,33, a mama 0,53 e o pâncreas 0,5 — os tumores cuja detecção depende mais diretamente de colonoscopia, mamografia e imagem de alta complexidade.

Duas linhas dessa tabela não são doença e sim codificação, e apontam em sentidos contrários: "outras localizações e mal definidas" (C76) tem razão 1,24, enquanto "sem especificação de localização" (C80) tem 0,58. Se o quartil vulnerável simplesmente codificasse pior, as duas subiriam juntas. Elas divergem, o que sugere práticas de codificação **distintas** — categorias residuais diferentes, escolhidas por serviços diferentes — e não apenas piores.

3.7 Cor e raça

Tabela 11. Taxa de mortalidade por câncer por cor ou raça, 2022–2023 (`tabela_11_raca.csv`).

Cor ou raça	Óbitos	Taxa bruta	Taxa padronizada	IC95%
Branca	271.405	153,8	132,7	132,2–133,2
Amarela	3.197	188	107,3	103,4–111,4
Parda	164.647	89,4	104,7	104,2–105,3
Preta	40.313	97,6	98,3	97,4–99,3
Indígena	944	38,4	58,5	54,8–62,5

O padrão do recorte municipal reaparece no recorte individual, e com a mesma direção contraintuitiva: a taxa padronizada é de 132,7 por 100 mil entre pessoas brancas, 107,3 entre amarelas, 104,7 entre pardas, 98,3 entre pretas e 58,5 entre indígenas.

Duas dessas linhas exigem cautela que as outras não exigem. A taxa do grupo amarelo repousa em 3.197 óbitos e tem intervalo de 103,4 a 111,4, largo o bastante para não sustentar ordenação fina contra o grupo pardo. E a taxa do grupo indígena, a mais baixa da tabela, é também a que menos se pode ler como risco: a subnotificação de óbitos indígenas no SIM é documentada, e opera **no numerador** — a taxa observada é um piso, não uma estimativa. Voltaremos a isso em §4.4, e ela importa porque o achado seguinte vai na direção oposta.

O agregado esconde inversões.

Tabela 12. Taxa padronizada por sítio e cor ou raça, 2022–2023, por 100 mil habitantes (`tabela_12_sitio_por_raca.csv`).

Sítio	Cor ou raça	Óbitos	Taxa padronizada	IC95%
Colo do útero (C53)	Indígena	87	10,54	8,42–13,06
Colo do útero (C53)	Parda	6.793	8	7,81–8,19
Colo do útero (C53)	Preta	1.224	5,82	5,49–6,16
Colo do útero (C53)	Branca	5.741	5,73	5,58–5,88
Colo do útero (C53)	Amarela	64	5,26	3,99–6,99
Mama (C50)	Branca	22.306	21,31	21,03–21,60
Mama (C50)	Preta	3.398	16,4	15,85–16,96
Mama (C50)	Amarela	217	16,14	13,94–18,77
Mama (C50)	Parda	12.680	15,35	15,09–15,63
Mama (C50)	Indígena	49	6,18	4,56–8,21
Próstata (C61)	Preta	3.898	19,82	19,20–20,46
Próstata (C61)	Parda	12.196	16,57	16,28–16,87
Próstata (C61)	Branca	16.739	16,54	16,29–16,79
Próstata (C61)	Amarela	199	10,5	9,04–12,37
Próstata (C61)	Indígena	68	9,16	7,11–11,63
Estômago (C16)	Amarela	246	7,74	6,74–8,94
Estômago (C16)	Parda	11.616	7,41	7,27–7,55
Estômago (C16)	Preta	2.820	6,88	6,62–7,14
Estômago (C16)	Branca	13.905	6,79	6,68–6,91
Estômago (C16)	Indígena	79	5,09	4,02–6,36
Cólon (C18)	Amarela	305	9,96	8,81–11,32
Cólon (C18)	Branca	18.904	9,18	9,05–9,31
Cólon (C18)	Parda	8.005	5,12	5,01–5,24
Cólon (C18)	Preta	2.061	5,02	4,81–5,25
Cólon (C18)	Indígena	28	1,85	1,22–2,68

O câncer de colo do útero mata 10,54 por 100 mil entre mulheres indígenas (IC95% 8,42–13,06) e 5,73 entre brancas (5,58–5,88) — o único dos cinco sítios examinados em que o grupo branco não está entre os dois primeiros, e uma diferença cujos intervalos não se tocam apesar de a estimativa indígena repousar em 87 óbitos. O câncer de próstata

mata 19,82 entre homens pretos (19,20–20,46) contra 16,54 entre brancos (16,29–16,79), também sem sobreposição. Já o cólon é o sítio mais desigual da tabela e o mais claramente ordenado por acesso: 9,18 entre brancas e brancos contra 1,85 entre indígenas — este último apoiado em 28 óbitos, com intervalo de 1,22 a 2,68, largo em termos relativos e ainda assim distante de qualquer outro grupo.

O contraste entre os dois achados indígenas é o ponto. **A mesma população, na mesma base e no mesmo biênio, tem a menor mortalidade por cólon e a maior por colo do útero.** Subnotificação de óbito não produz esse padrão: ela deprimiria os dois. O que produz é uma diferença de acesso específica ao tipo de tumor — e, no caso do colo do útero, a subnotificação torna o achado conservador, porque o valor verdadeiro só pode ser maior que o observado.

Mama e cólon seguem o gradiente do agregado; colo do útero e próstata o desobedecem. São exatamente os dois sítios cuja mortalidade a literatura associa, respectivamente, à ausência de rastreamento e ao diagnóstico tardio em populações com menor acesso.

3.8 Escolaridade, e onde se morre

Tabela 13. Óbitos de 30 a 69 anos por escolaridade, 2022–2023 (`tabela_13_escolaridade.csv`).

Escolaridade	Óbitos (todas as causas)	% por câncer	% causa mal definida	% em hospital	% em domicílio
Sem escolaridade	109.249	15,6	6,54	71	22,4
Fundamental I	328.245	20,3	5,3	78,7	15
Fundamental II	241.850	19,5	4,96	82,1	11,9
Médio	237.819	24,2	4,5	85,3	9,7
Superior incompleto	17.024	27,1	4,59	87,7	8,6
Superior completo	74.698	33,2	4,09	87,6	9,5
Ignorado	173.590	18	6,9	82	11,7

Entre os brasileiros de 30 a 69 anos que morreram no biênio, o câncer foi a causa básica de 15,6% das mortes de quem não tinha escolaridade e de 33,2% das de quem tinha superior completo. A leitura direta — mais câncer entre os instruídos — é inválida: mortalidade proporcional é uma divisão, e quem tem mais escolaridade morre menos de todas as outras causas, o que faz a fração do câncer subir sem que o risco de câncer suba. Na mesma tabela, a fração de causa mal definida vai de 6,54% a 4,09% no sentido inverso, de modo que parte da diferença é câncer que, na base da distribuição de escolaridade, não chega a ser nomeado.

A última coluna, essa sim, não depende de denominador nenhum e não admite leitura ambígua: entre os que morreram de câncer, morreram **em casa** 22,4% dos sem escolaridade e 9,5% dos com superior completo. A fração que morreu em hospital vai de 71% a 87,6% no sentido oposto.

Tabela 14. Cor ou raça, local do óbito e qualidade do registro, 30 a 69 anos, 2022–2023
(tabela_14_raca_acesso.csv).

Cor ou raça	Óbitos por câncer	% por câncer	% em hospital	% em domicílio	% causa mal definida	% C80 en
Branca	126.570	24,6	83,3	11,5	4,47	
Parda	93.722	18,2	80	14,2	5,8	
Preta	22.922	18,4	80,5	12,4	6,75	
Ignorado	4.182	22,4	81,8	11,4	6,23	
Amarela	1.156	24,5	83,5	11,8	4,96	
Indígena	504	13,9	73,6	20	7,56	

O mesmo gradiente aparece por cor/raça, mais estreito: 83,3% de morte hospitalar entre pessoas brancas e 73,6% entre indígenas, com 20% de morte domiciliar neste último grupo. A fração de causa mal definida acompanha — 4,47% entre brancas e brancos, 7,56% entre indígenas.

Tabela 15. Local de ocorrência do óbito por câncer, por faixa etária, 2022–2023
(tabela_15_local_obito.csv).

Faixa etária	Óbitos por câncer	% em hospital	% em domicílio	% em outros locais
0 a 4	1.138	95,5	2,6	1,8
5 a 14	2.084	93,9	4,1	2,1
15 a 29	6.797	90,2	6,2	3,6
30 a 44	28.263	86,2	9,4	4,4
45 a 59	95.259	82,4	12,1	5,5
60 a 74	192.439	79,6	14,4	6
75 ou mais	162.555	72,3	21,5	6,2

A morte domiciliar cresce monotonicamente com a idade, de 2,6% na primeira infância a 21,5% entre os maiores de 74 anos. O dado registra o **local**, não a intenção: cuidado paliativo domiciliar planejado e ausência de acesso a leito produzem o mesmo código, e as duas coisas convivem dentro desse número. É a razão pela qual a Tabela 15 é apresentada como descrição e não como indicador de qualidade assistencial.

4. Discussão

4.1 O aumento que não é aumento

O resultado central deste trabalho é aritmético e não é novo em epidemiologia; é, no entanto, sistematicamente perdido na comunicação pública. As mortes por câncer no Brasil aumentaram um quarto em dez anos e o risco de morrer de câncer diminuiu. As duas afirmações são verdadeiras simultaneamente porque a população brasileira envelheceu no intervalo, e a decomposição da Tabela 4 mostra que os termos demográficos explicam mais que a totalidade do aumento.

A consequência prática é de planejamento, não de retórica. Um sistema de saúde que precisa dimensionar oncologia enfrenta o número absoluto: são 53 mil mortes por ano a mais que em 2015, com a demanda por diagnóstico, tratamento e cuidado paliativo que isso implica, e essa demanda continuará crescendo mesmo que o risco individual continue caindo. Um sistema que precisa avaliar se sua política de prevenção funciona precisa da taxa padronizada, e ela diz outra coisa.

4.2 O gradiente invertido, e por que ele não é uma boa notícia

Municípios menos vulneráveis registram mais mortes por câncer. Pessoas brancas morrem mais de câncer, por 100 mil, que pessoas pretas e pardas. Os dois achados têm a mesma forma e provavelmente as mesmas causas, e nenhuma delas é "menos câncer entre os pobres".

Três mecanismos concorrem. O primeiro é **detecção**: câncer que não é diagnosticado não é codificado como câncer, e os quartis vulneráveis têm quase o dobro da fração de causas mal definidas. A análise de sensibilidade da Tabela 9 limita esse mecanismo, sem eliminá-lo: redistribuir todas as causas mal definidas encolhe o gradiente e o mantém. O segundo é **risco competitivo**: câncer é doença de idade avançada, e populações que morrem antes de outras causas têm menos oportunidade de morrer de câncer — mecanismo que a padronização por idade atenua, porque compara faixas com faixas, mas não elimina, porque opera *dentro* de cada faixa. O terceiro é **exposição diferencial** genuína, de sinal variável por sítio: tabagismo, dieta, obesidade e reprodução distribuem-se de modo desigual e não na mesma direção.

O que permite avançar sobre essa mistura, sem dado individual de incidência, é o comportamento sítio a sítio. Um efeito puro de detecção produziria gradiente aproximadamente uniforme; o que se observa na Tabela 10 é uma dispersão de razões entre 0,33 e 1,44, com significado clínico legível: os sítios que dependem de exame de rastreamento ou imagem de alta complexidade (cólon, mama, pâncreas, rim, bexiga, reto) concentram-se abaixo de 1, e os que se manifestam clinicamente sem depender de programa organizado de detecção concentram-se perto ou acima de 1.

4.3 O colo do útero como indicador de equidade

Entre todos os sítios examinados, o do colo do útero é o que se comporta de maneira mais consistente com desigualdade de acesso, e ele o faz nos três recortes independentes deste trabalho: entre unidades da federação (9,46 no Amazonas contra 2,16 em Minas Gerais, Tabela 8), entre quartis de vulnerabilidade municipal (razão 1,29, Tabela 10) e entre grupos de cor/raça (10,54 entre indígenas contra 5,73 entre brancas, Tabela 12). Os três recortes usam populações diferentes, denominadores diferentes e níveis de agregação diferentes, e apontam na mesma direção.

A coerência importa porque o colo do útero é um caso quase experimental dentro da oncologia: tem etiologia infecciosa estabelecida, vacina disponível, história natural longa o bastante para que a detecção precoce mude o desfecho, e é o único tumor para o qual a Organização Mundial da Saúde definiu uma **meta de eliminação** — incidência abaixo de 4 casos por 100 mil mulheres ao ano, sustentada pelas metas 90–70–90 de vacinação, rastreamento e tratamento até 2030 [3]. Mortalidade elevada por câncer de colo do útero mede, com pouca ambiguidade, ausência de programa alcançando aquela população — e não maior ocorrência da doença por acaso geográfico. É, por isso, o candidato natural a indicador-síntese de equidade oncológica no Brasil, papel que a mortalidade total por câncer não pode cumprir pelas razões da seção anterior.

O achado tem validação externa por uma via independente. A Estimativa de Incidência de Câncer no Brasil para 2023–2025 [4], construída a partir dos Registros de Câncer de Base Populacional e não do SIM, aponta a Região Norte como a de maior incidência de câncer do colo do útero e o registra como **o tumor mais incidente** no Amazonas e no Amapá. Duas bases que não compartilham numerador, denominador nem método concordam em qual unidade da federação está no topo. É a concordância que se esperaria se o sinal fosse doença, e não artefato de codificação do SIM.

O achado da Tabela 3 — aumento do risco justamente nas faixas de 15 a 29 e de 30 a 44 anos — merece leitura conjunta com este, ainda que o presente desenho não estabeleça a ligação. São as faixas em que mama e colo do útero mais pesam — entre 30 e 44 anos eles são os dois primeiros sítios, com quase 30% dos óbitos por câncer da faixa (Tabela 6) —, e são as únicas em que o risco subiu na década.

O sentido do achado é o mesmo de uma tendência internacional já descrita: a análise do Global Burden of Disease para 204 países registra aumento de 79% nos casos de câncer em pessoas de 14 a 49 anos entre 1990 e 2019, com a mama respondendo pelo maior número de casos e óbitos da faixa [6]. O dado brasileiro aqui é de mortalidade e não de incidência, e a magnitude não é comparável; o que se pode dizer é que o Brasil não constitui exceção ao padrão, e que a faixa em que ele aparece é a mesma.

4.4 O que a mortalidade não pode dizer

A limitação central deste trabalho não é de método e sim de fonte. Mortalidade não é incidência, e nenhuma quantidade de padronização separa "menos doença" de "menos diagnóstico" ou de "mais sobrevivência". A separação exigiria registros de câncer de base populacional com cobertura nacional, que o Brasil tem apenas parcialmente, ou vinculação entre o SIM e as bases de tratamento oncológico, que este trabalho não faz.

Cinco limitações menores, todas com direção conhecida:

- **Cor/raça tem viés numerador-denominador.** No SIM o campo é declarado por terceiro — familiar ou serviço de saúde —, e no Censo é autodeclarado; as duas fontes não classificam necessariamente a mesma pessoa do mesmo modo, e a razão entre elas carrega esse erro. Não há fatores de correção por cor/raça disponíveis para o Brasil, e a literatura documenta tanto a incompletude do campo quanto o efeito de mudanças no seu registro sobre indicadores de desigualdade [5]. A direção esperada — subdeclaração de pretos, pardos e indígenas no óbito — **atenuaria** as taxas desses grupos, tornando conservadores os achados de colo do útero e de próstata, que apontam no sentido contrário. É o mesmo argumento de §3.7: um viés que deprime todas as causas de um grupo não explica um grupo com a menor taxa num sítio e a maior noutro.
 - **As faixas etárias são largas, e a última é aberta.** A padronização usa sete faixas, três delas de quinze anos, e agrupa tudo acima de 74 num único estrato. Grupos com longevidades diferentes têm idades médias diferentes *dentro* de 75 ou mais, e a padronização não remove essa parcela do confundimento. O efeito favorece o grupo mais longo — o branco —, o que reforça, e não explica, o gradiente invertido do agregado.
 - **O intervalo de Fay & Feuer é conservador.** Ele garante cobertura de pelo menos 95%, mas é mais largo que o necessário em contagens pequenas; a modificação de Tiwari, Clegg e Zou [7], adotada pelo SEER a partir de 2006, tem cobertura mais eficiente. Como as conclusões deste artigo se apoiam em intervalos que **não** se sobrepõem, o intervalo mais largo é a escolha conservadora, e trocá-lo só os estreitaria.
 - **O denominador municipal por faixa é censitário e estático.** A população municipal por faixa etária só existe no ano do Censo, e foi replicada nos três anos da janela. O efeito é o mesmo nos quatro quartis.
 - **O eixo social cobre dois anos.** Não há série histórica de cor/raça e escolaridade neste recorte, e portanto nada aqui sustenta afirmação sobre tendência de desigualdade — apenas sobre o seu nível em 2022–2023.
-

5. Conclusão

O aumento das mortes por câncer no Brasil entre 2015 e 2024 é inteiramente atribuível ao crescimento e ao envelhecimento da população; o risco de morrer de câncer, ajustado por idade, caiu. Comunicar o número absoluto como avanço da doença é comunicar a demografia brasileira com nome errado.

O gradiente social da mortalidade por câncer registrada aparece invertido em relação à expectativa — mais mortes onde há menos vulnerabilidade — e a inversão é, em boa parte, artefato de detecção e de risco competitivo, não epidemiologia. O que atravessa essa camada são os sítios que não dependem de programa de detecção para se manifestar, e sobretudo o colo do útero, que inverte o gradiente nos três recortes independentes examinados. Uma política de equidade oncológica avaliada pela mortalidade total por câncer estaria medindo, em parte, o próprio acesso ao diagnóstico que pretende corrigir; avaliada pela mortalidade por colo do útero, mede o que se propõe a medir.

6. Referências

1. Fay MP, Feuer EJ. Confidence intervals for directly standardized rates: a method based on the gamma distribution. *Statistics in Medicine*. 1997;16(7):791–801. 2. Das Gupta P. *Standardization and Decomposition of Rates: A User's Manual*. Washington: U.S. Bureau of the Census; 1993. (Current Population Reports, Series P-23, No. 186.) 3. World Health Organization. *Global strategy to accelerate the elimination of cervical cancer as a public health problem*. Geneva: OMS; 2020. ISBN 978-92-4-001410-7. 4. Instituto Nacional de Câncer. *Estimativa 2023: incidência de câncer no Brasil*. Rio de Janeiro: INCA; 2022. 5. Caldas ADR, Santos RV, Cardoso AM. Iniquidades étnico-raciais na mortalidade infantil: implicações de mudanças do registro de cor/raça nos sistemas nacionais de informação em saúde no Brasil. *Cadernos de Saúde Pública*. 2022;38(4):e00101721. doi:10.1590/0102-311X00101721. 6. Zhao J, Xu L, Sun J, Song M, Wang L, Yuan S, et al. Global trends in incidence, death, burden and risk factors of early-onset cancer from 1990 to 2019. *BMJ Oncology*. 2023;2:e000049. doi:10.1136/bmjonc-2023-000049. 7. Tiwari RC, Clegg LX, Zou Z. Efficient interval estimation for age-adjusted cancer rates. *Statistical Methods in Medical Research*. 2006;15(6):547–569.

7. Disponibilidade de dados e código

Todas as fontes são de domínio público. Os microdados do Sistema de Informações sobre Mortalidade são distribuídos pelo DataSUS e pelo OpenDataSUS; os denominadores populacionais e a tabela 9606 do Censo 2022, pelo IBGE via SIDRA. Nenhum dado individual é publicado — apenas agregados.

Os cálculos deste artigo são reproduzidos por dois scripts abertos:

- `scripts/analise_neoplasias.py` — produz as quatorze tabelas de análise em `data/analises/neoplasias/`, a partir do SIM, do denominador do IBGE e do SIDRA;
- `artigo-neoplasias/gerar_tabelas.py` — executa o anterior e formata as quinze tabelas deste manuscrito em `artigo-neoplasias/tabelas/`.

Nenhum número deste texto é digitado: cada valor citado existe em um dos CSVs de `artigo-neoplasias/tabelas/`, e as tabelas do manuscrito são regeradas a partir deles por `artigo/sincronizar_tabelas.py --dir artigo-neoplasias`, com regressão em `tests/test_manuscrito.py`. Um número no texto que não esteja em nenhum CSV é um número sem procedência.

8. Notas sobre o que ainda não foi feito

Itens conhecidos e não resolvidos, listados para que não sejam confundidos com decisões:

- **a faixa etária é grossa demais para o indicador da OMS.** A mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis é definida entre 30 e 69 anos, e o denominador populacional deste projeto tem faixas de quinze anos (60–74), que não permitem recortar 60–69. O eixo etário aqui vai até 45–59 como "adulto"; o indicador padrão exigiria denominador quinquenal, disponível no SIDRA e ainda não incorporado;
- **cor/raça e escolaridade não têm série.** Os campos existem no microdado nacional de 2022–2023 e não no recorte de colunas dos demais anos em disco. Baixar o arquivo completo para 2015–2021 e 2024 é operação de coleta, não de análise, e daria série de dez anos para os dois eixos sociais — inclusive para testar se a desigualdade por sítio se estreitou ou se ampliou;
- **a razão mortalidade/incidência não foi calculada.** É o indicador que separaria detecção de letalidade, e exige os Registros de Câncer de Base Populacional do INCA, que cobrem parte das capitais. Para as capitais cobertas, o cruzamento é viável e mudaria a força da §4.2 de argumento indireto para medida direta;
- **a redistribuição das causas mal definidas é pro-rata, e há métodos melhores.** A redistribuição proporcional supõe que os óbitos sem diagnóstico se distribuem como os diagnosticados, o que é conhecidamente conservador para câncer. Métodos de redistribuição baseados em padrões de codificação por idade e sexo dariam correção mais realista, e provavelmente **aumentariam** a taxa corrigida dos quartis vulneráveis mais do que a correção adotada;
- **a diferença entre versões do mesmo ano mediria capacidade de investigação póstuma.** A conversão de causa mal definida em diagnóstico específico entre a versão preliminar e a consolidada do mesmo ano é um instrumento direto para o mecanismo discutido na §4.2, e exige guardar as duas versões de cada ano — prática que o projeto adotou, mas não retroativamente;
- o sítio C44 ("outras neoplasias malignas da pele") lidera a Tabela 10 e não é discutido no texto: a categoria mistura carcinomas de baixa letalidade com tumores agressivos, e sua mortalidade elevada em municípios vulneráveis merece exame próprio, com desagregação que a categoria de três caracteres não permite.